同一概率图关系，分数、定位与回归方向可以分别改变

蓝灰：共同内核或保留部分　　珊瑚红：替换、增加或组合的位置

(a) 原型：把寿命与概率坐标配对，再用直线恢复参数

① 选取纵坐标分数

$$z_i = \ln[-\ln(1-p_i)]$$

② 给定位置并平移

$$u_i(\gamma) = \ln(t_{(i)} - \gamma)$$

③ 确定位置与直线

比较拟合关系
确定 γ，再恢复斜率与截距

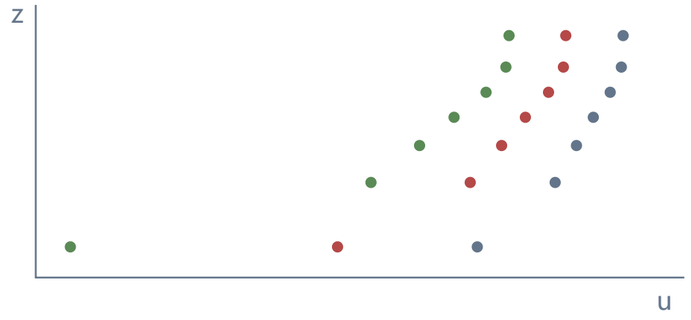
④ 恢复参数

$$z = \beta u - \beta \ln \eta$$

先看共同分布关系；White使用次序统计量期望分数，绘图概率只是另一种分数来源。

(b) 改定位：同一批样本，改变 γ

位置变了，点列形状也会变化



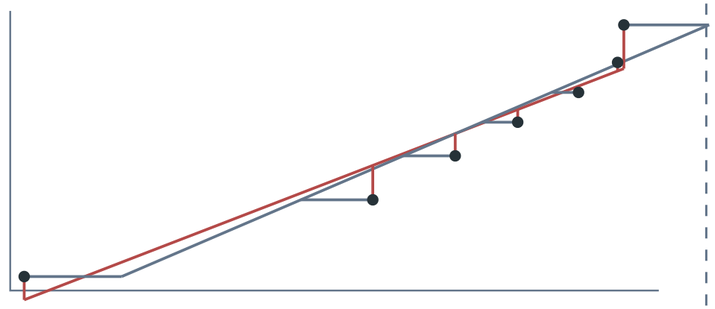
γ = 100　　γ = 500　　γ = 800

Soman：White分数 + F评分选位置

Park：绘图分数 + 相关系数选位置

(c) 改方向：水平与竖直残差不同

固定同一坐标，隔离方向的作用



红：z 对 u；竖直残差

蓝灰：u 对 z；水平残差

$$\widehat{\beta}_{z|u} = r^2 \widehat{\beta}_{u|z}$$

(d) 改更新：借来位置修正再迭代

给定 γ → 概率图回归 → β、η

$$\gamma_{new} = t_{(1)} - \eta n^{-1/\beta} \Gamma(1 + 1/\beta)$$

Yang迭代：回归与位置修正交替
不是相关系数最大化

LSPF的位置修正 → Yang
局部借用，不继承全部LSPF

沿袭：White → Soman；Park 2017 → 2018理论补充。Soman与Park之间是构造对照，暂不画历史继承。

依据：182-134、182-104、182-115 / 106、182-047 / 113。图中候选γ与残差为原理示例，不作总体性能结论。